

Tři pravidla konstrukce řezu si přečti a uvidíš je ve videu, v GeoGebře si řez „protočíš“ ve 3D a pak trénuj v cvičení krok po kroku. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (*Matematika 6, 3/2*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové vlastnosti

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Řezy těles rovinou I (M. Krynický)** česky základ

Pravidla konstrukce řezu (body v jedné stěně, rovnoběžné stěny, průsečnice) a první řešené řezy krychle.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/09%20%C5%98ez%20t%C4%9Bles%20rovinou%20I.pdf>

Realisticky.cz – Řezy těles rovinou II česky

Řezy rovinou danou body na prodloužených hranách, práce s průsečíky přímek v rovinách stěn.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/10%20%C5%98ez%20t%C4%9Bles%20rovinou%20II.pdf>

Videa**Stereometrie – Řez krychle #1 (Číslíš, Nečíslíš)** česky základ 20 min Číslíš, Nečíslíš

Postupně rýsované řezy krychle od nejjednodušších po řezy s prodlužováním hran.

<https://www.youtube.com/watch?v=WF4jQJ9BAzk>

Stereometrie – Řez jehlanu (Číslíš, Nečíslíš) česky 19 min Číslíš, Nečíslíš

Řezy čtyřbokého jehlanu rovinou danou třemi body krok za krokem.

<https://www.youtube.com/watch?v=PmCessbcYDM>

Řezy (stereometrie) – příprava k maturitě (Ohnisko) česky rozšíření 37 min Ohnisko

Souhrnné video ke všem typům řezů krychle a jehlanu, jak se objevují v maturitních testech.

<https://www.youtube.com/watch?v=DVX4OLE2hdM>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Stereometrie: řezy těles** česky Zdeněk Kadeřábek

Kniha 3D appletů: základní řezy krychle, protahování hran, těžší řezy krychle a jehlanu a úloha pro maturanty.

<https://www.geogebra.org/m/f7thwpmnt>

GeoGebra – Stereometrie (kniha L. Bednaříkové) česky Lenka Bednaříková

Kapitoly Řezy krychle a Řezy jehlanu s krokovanými konstrukcemi a průsečnicemi rovin.

<https://www.geogebra.org/m/f2sZeS4j>

GeoGebra – Řez krychle rovinou česky základ Veronika Šišková

3D applet: zadáš tři body a vidíš, jaký mnohoúhelník řez vytvoří.

<https://www.geogebra.org/m/tqqjpfa>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Řezy krychle** česky

Tři pravidla konstrukce řezu a interaktivní cvičení krok po kroku. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rez-krychle>

Umíme matiku – Řezy těles česky rozšíření

Směšované úlohy na tvar a konstrukci řezu krychle i jehlanu. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rezy-teles>

Sbírký úloh a testy**Realisticky.cz – Řezy těles rovinou III** česky rozšíření

Další řešené řezy krychle a jehlanu vhodné na samostatné procvičení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/11%20%C5%98ez%20t%C4%9Bles%20rovinou%20III.pdf>

GeoGebra 3D kalkulačka česky

Prostorový model tělesa, který můžeš otáčet; zobrazí řez rovinou danou třemi body a pomůže zkontrolovat viditelnost hran.

<https://www.geogebra.org/3d>
